

普通高等学校招生全国统一考试数学模拟卷（答案）

考试时间: 120 分钟

满分: 150 分

单项选择题

第 1 题 (5 分)

已知实数 $m = 2$, 集合 $A = \{x \mid x - m + 3 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x + m > 0\}$ 。则 “ $x \in A$ ” 是 “ $x \in B$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

解答

1. 将参数 $m=2$ 代入集合 A 的定义, 得到不等式 $x - 2 + 3 \geq 0$, 化简得

$$x \geq -1$$

$$A = [-1, +\infty)$$

因此, 集合 A 为 $[-1, +\infty)$

2. 将参数 $m=2$ 代入集合 B 的定义, 得到不等式 $x + 2 > 0$, 化简得

$$x > -2$$

$$B = (-2, +\infty)$$

因此, 集合 B 为 $(-2, +\infty)$

3. 比较两个集合可知, $A \subsetneq B$

$$[-1, +\infty) \subsetneq (-2, +\infty)$$

所以, $x \in A \Rightarrow x \in B$

4. 因为 A 是 B 的真子集, 所以任意满足 $x \in A$ 的实数都满足 $x \in B$, 但满足 $x \in B$ 的实数不一定满足 $x \in A$ 。例如 $x = -\frac{3}{2}$

$$x \in A \Rightarrow x \in B, \quad x = -\frac{3}{2} \in B, \quad x = -\frac{3}{2} \notin A$$

“ $x \in A$ ” 是 “ $x \in B$ ” 的充分不必要条件。

最终答案: 选 A: 充分不必要条件。

第 2 题 (5 分)

已知复数 $z = \frac{1+2i}{1-i}$ ，则复数 z 在复平面内对应的点位于

- A. 第一象限
- B. 第二象限
- C. 第三象限
- D. 第四象限

解答

1. 将分子和分母同时乘以分母的共轭复数，以进行有理化。

$$z = \frac{1+2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{(1+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}$$

分母化为实数。

2. 展开并化简分子、分母。

$$z = \frac{1+i+2i+2i^2}{1-i^2} = \frac{-1+3i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

复数的实部为负，虚部为正。

3. 复平面中，实部为负且虚部为正的点位于第二象限。因此应选第二象限，即 B。

最终答案： B. 第二象限

第 3 题 (5 分)

已知函数

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), x \in \mathbb{R}.$$

则下列函数值的大小关系正确的是

- A. $f(-1) < f(0) < f(2)$
- B. $f(0) < f(-1) < f(2)$
- C. $f(2) < f(0) < f(-1)$
- D. $f(-1) < f(2) < f(0)$

解答

1. 先确认定义域与单调性。对任意实数 x ，有 $\sqrt{x^2+1} > |x|$ ，所以 $x + \sqrt{x^2+1} > 0$ ，函数在 $\mathbb{R}$ 上有定义。求导得

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x + \sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} > 0$$

因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

2. 比较自变量大小:

$$-1 < 0 < 2$$

由严格递增性可得函数值保持同样顺序: $f(-1) < f(0) < f(2)$ 。

最终答案: 正确选项为 A, 即 $f(-1) < f(0) < f(2)$ 。

第 4 题 (5 分)

某校随机调查了 60 名学生参加数学社团和数学测试成绩。参加社团的 30 人中, 18 人通过测试、12 人未通过; 未参加社团的 30 人中, 10 人通过测试、20 人未通过。从这 60 名学生中随机抽取 1 名, 若已知该生参加了数学社团, 则该生通过测试的概率为

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{3}{10}$
- C. $\frac{14}{2}$
- D. $\frac{2}{5}$

解答

1. 设事件 A 表示学生通过数学测试, 事件 B 表示学生参加数学社团。题目已知该生参加数学社团, 因此求条件概率 $P(A|B)$ 。

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

2. 由表可知, 参加数学社团且通过测试的学生有 18 人, 参加数学社团的学生共有 30 人。

$$P(A | B) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$$

所以该生通过测试的概率为 $\frac{3}{5}$, 选择 A。

最终答案: 正确选项为 A: $\frac{3}{5}$

第 5 题 (5 分)

已知圆 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 10$ 被直线 $y = x - 1$ 所截得的弦长为

- A. $4\sqrt{2}$
- B. $2\sqrt{6}$
- C. 4
- D. 6

解答

1. 圆的圆心与半径分别为

$$C = (2, -1), \quad r = \sqrt{10}$$

2. 将直线写成一般式，并求圆心到直线的距离。

$$y = x - 1 \iff x - y - 1 = 0, \quad d = \frac{|2 - (-1) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

因为 $d < r$ ，所以直线与圆相交，截得一条弦。

3. 弦长等于两倍半弦长，半弦长由直角三角形关系得到。

$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{10 - 2} = 2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$$

对应选项 A。

最终答案：选 A，弦长为 $4\sqrt{2}$ 。

第 6 题 (5 分)

已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ ，则函数 $f(x)$ 的极值点个数为

- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

解答

1. 求函数的导数：

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

令导数为零，得驻点横坐标 $x = -1$ 和 $x = 3$ 。

2. 分析导函数的符号：当 $x < -1$ 或 $x > 3$ 时， $f'(x) > 0$ ；当 $-1 < x < 3$ 时， $f'(x) < 0$ 。

$$f'(x) : + \longrightarrow - \longrightarrow +$$

因此函数在 $x = -1$ 处由增变减，在 $x = 3$ 处由减变增，二者均为极值点。

最终答案：函数有 2 个极值点，故选 C。

第 7 题 (5 分)

已知一组数据 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4, x_5 = 5$ ，其平均数记为 $\bar{x}$ ，方差记为 s^2 。令 $y_i = 2x_i - 1$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$)，则新数据的平均数和方差分别为

- A. (5, 8)
- B. (5, 4)
- C. (6, 8)
- D. (5, 16)

解答

1. 先求原数据的平均数：

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

因此，原数据的平均数为 3。

2. 计算原数据的方差：

$$s^2 = \frac{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2}{5} = \frac{4+1+0+1+4}{5} = 2$$

因此，原数据的方差为 2。

3. 由线性变换的均值和方差性质，若新数据满足该变换，则其平均数为原平均数乘以 2 后减去 1，方差为原方差乘以 2 的平方。

$$\bar{y} = 2\bar{x} - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5, \quad s_y^2 = 2^2 s^2 = 4 \times 2 = 8$$

新数据的平均数和方差分别为 5 和 8。

最终答案：故选 A。(5, 8)

第 8 题 (5 分)

已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，点 P 是抛物线上纵坐标为 4 的点，则 $|PF|$ 等于

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

解答

1. 将抛物线方程与标准形式比较，确定焦点。标准形式为 $y^2 = 4ax$ ，焦点为 $(a, 0)$ 。

$$4a = 8 \Rightarrow a = 2, F = (2, 0)$$

所以该抛物线的焦点为 $(2, 0)$ 。

2. 点 P 在抛物线上且纵坐标为 4，代入方程求横坐标。

$$4^2 = 8x \Rightarrow x = 2$$

因此 $P = (2, 4)$ 。

3. 用两点距离公式计算 $|PF|$ 。

$$|PF| = \sqrt{(2-2)^2 + (4-0)^2} = 4$$

故 $|PF| = 4$ 。

最终答案：正确选项为 C， $|PF| = 4$ 。

多项选择题

第 9 题 (6 分)

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ，且 $a_{n+1} = a_n + 2$ ，则下列说法中正确的是（多选）

- A. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n + 1$
- B. $a_{10} = 20$
- C. 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
- D. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n(n + 3)$

解答

1. 由递推关系可知该数列为首项为 3、公差为 2 的等差数列，因此通项公式为

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$$

所以 A 正确。

2. 计算第 10 项。

$$a_{10} = 2 \cdot 10 + 1 = 21$$

所以 B 错误。

3. 因为公差为正数，所以数列随 n 增大而增大。

$$a_{n+1} - a_n = 2 > 0$$

所以 C 正确。

4. 计算前 n 项和。

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 2n + 1)}{2} = n(n + 2)$$

题中给出的 $S_n = n(n + 3)$ 不正确，所以 D 错误。

最终答案：正确选项为 A、C。

第 10 题 (6 分)

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱长为 2。判断下列说法是否正确, 选出所有正确的选项。

- A. 直线 AB 与直线 CC_1 是异面直线。
- B. 直线 AC 垂直于平面 BCC_1B_1 。
- C. 平面 ACD 与平面 BCC_1B_1 平行。
- D. 三棱锥 $A - BCC_1$ 的体积为 $\frac{4}{3}$ 。

解答

1. 建立空间直角坐标系, 取正方体底面为坐标平面, 竖直棱沿 z 轴方向, 各点坐标如下。

$$\begin{aligned} A(0, 0, 0), \quad B(2, 0, 0), \quad C(2, 2, 0) \\ D(0, 2, 0), \quad C_1(2, 2, 2) \end{aligned}$$

以下逐项判断。

2. 直线 AB 的方向向量为 $(2, 0, 0)$, 直线 CC_1 的方向向量为 $(0, 0, 2)$ 。两直线不平行且不相交。又有 $\overrightarrow{AC} = (2, 2, 0)$, 其与上述两个方向向量不共面, 因此两直线为异面直线。

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = -8 \neq 0$$

选项 A 正确。

3. 平面 BCC_1B_1 的方程为 $x = 2$, 其法向量可取 $(1, 0, 0)$ 。而直线 AC 的方向向量为 $(2, 2, 0)$, 不与该法向量平行。

$$(2, 2, 0) \nparallel (1, 0, 0)$$

直线 AC 不垂直于平面 BCC_1B_1 , 选项 B 错误。

4. 平面 ACD 是底面平面, 方程为 $z = 0$; 平面 BCC_1B_1 的方程为 $x = 2$ 。两平面相交于直线 BC , 并非平行。

$$\{z = 0, x = 2\} \implies BC$$

选项 C 错误。

5. 三棱锥 $A - BCC_1$ 取三角形 BCC_1 为底面。由于 $BC \perp CC_1$, 底面积为 2; 点 A 到平面 BCC_1 的距离为 2。

$$S_{\triangle BCC_1} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2, \quad h = 2, \quad V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{4}{3}$$

选项 D 正确。

最终答案: 正确选项为 A, D

第 11 题 (6 分)

已知函数 $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3}) + 1$, 则下列说法中正确的是 (多选题, 选出所有正确选项)。

- A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π
- B. 将函数 $y = 2 \sin 2x + 1$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 可得到函数 $f(x)$ 的图象。
- C. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 对称。
- D. 当 $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 时, 函数 $f(x)$ 的值域为 $[-1, 3]$

解答

1. 函数的角频率为 2, 因此其最小正周期为 2π 除以角频率。

$$T = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$$

选项 A 正确。

2. 设 $g(x) = 2 \sin 2x + 1$ 。将其图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后, 所得函数为 $g(x - \frac{\pi}{6})$ 。

$$g\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 1$$

这不是 $f(x)$ 。实际上, 得到 $f(x)$ 应向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 因此选项 B 错误。

3. 正弦函数图象关于竖直直线对称时, 其相位应满足 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$$

函数图象关于直线 $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$ 对称, 选项 C 正确。

4. 当 $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 时, 相位 $2x + \frac{\pi}{3}$ 的取值范围为 $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ 。在此区间内, 正弦值的范围为 $[0, 1]$

$$f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1 \in [2 \cdot 0 + 1, 2 \cdot 1 + 1] = [1, 3]$$

函数值域为 $[1, 3]$, 不是 $[-1, 3]$, 因此选项 D 错误。

最终答案: 正确选项为 A, C。

填空题

第 12 题 (5 分)

设复数 $z = t + i$, 其中 t 为实数, 且满足 $|z - (1 + 2i)| = \sqrt{5}$, 则 t 的两个值之和为 _____。

解答

1. 先将给定复数代入模长条件。因为 $z = t + i$, 所以

$$z - (1 + 2i) = (t + i) - (1 + 2i) = (t - 1) - i$$

2. 复数 $(t - 1) - i$ 的模为实部与虚部平方和的平方根, 因此

$$|z - (1 + 2i)| = \sqrt{(t - 1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{(t - 1)^2 + 1}$$

3. 由题设模长等于 $\sqrt{5}$, 两边平方得

$$(t - 1)^2 + 1 = 5$$

故 $(t - 1)^2 = 4$, 从而 $t = 3$ 或 $t = -1$ 。

4. 两个值之和为

$$3 + (-1) = 2$$

所以所求整数为 2。

最终答案: 答案: 2

第 13 题 (5 分)

已知平面向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 1)$, 则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角的余弦值为 _____。

解答

1. 利用向量夹角余弦公式。

$$\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}$$

2. 计算数量积及两个向量的模:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3, \quad |\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

3. 代入公式并有理化分母:

$$\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

所以夹角的余弦值为 $\frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$

最终答案: $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

第 14 题 (5 分)

某社团有 5 名男生和 3 名女生，从中选出 3 人参加志愿活动，要求至少选出 1 名女生，则共有 _____ 种不同的选法。

解答

1. 先计算从全部八名成员中任选三人的总选法数。

$$\binom{8}{3} = 56$$

其中包括不选女生的情况。

2. 不符合“至少选出一名女生”的情况，是三人全部由男生组成。

$$\binom{5}{3} = 10$$

这类选法共有十种。

3. 用总选法数减去不符合条件的选法数，得到符合条件的选法数。

$$\binom{8}{3} - \binom{5}{3} = 56 - 10 = 46$$

因此共有四十六种不同的选法。

最终答案：填：46

解答题

第 15 题 (13 分)

在所有满足下列条件的三角形 ABC 中，

$$\angle A = \frac{\pi}{3}, \quad AB + AC = 10$$

- (1) 当 $AB = 4$ 时，求 $\cos B$ 的值。 (6 分)

- (2) 求三角形 ABC 面积 S 的最大值。 (7 分)

解答

1. 设 $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$ 。已知 $A = \frac{\pi}{3}$ ，且第 (1) 问中 $c = 4$ ，由 $b + c = 10$ 得 $b = 6$ 。先用余弦定理求 a 。

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 28$$

故 $a = 2\sqrt{7}$ 。

2. 再在角 B 处使用余弦定理。角 B 的邻边为 a, c , 对边为 b 。

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{28 + 16 - 36}{2 \cdot 2\sqrt{7} \cdot 4} = \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14}$$

因此第 (1) 问答案为 $\frac{\sqrt{7}}{14}$ 。

3. 对第 (2) 问, 面积由夹角面积公式给出。令 $AB = x$, $AC = 10 - x$, 其中 $0 < x < 10$ 。

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} x(10 - x) \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} x(10 - x)$$

4. 因为 $x(10 - x)$ 在 $0 < x < 10$ 上最大值为 25, 当且仅当 $x = 5$ 时取得。此时两边均为正, 且夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 三角形存在。

$$S_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 25 = \frac{25\sqrt{3}}{4}$$

因此三角形面积的最大值为 $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ 。

最终答案: (1) $\cos B = \frac{\sqrt{7}}{14}$ 。(2) 面积最大值为 $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ 。

第 16 题 (15 分)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且对任意正整数 n , 都有

$$a_{n+1} = 3a_n + 4.$$

(1) 证明数列 $\{a_n + 2\}$ 为等比数列, 并求 a_n 的通项公式。 (7 分)

(2) 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{3^k}$, 求 S_n 的闭式表达式。 (8 分)

解答

1. 令 $b_n = a_n + 2$ 。由递推式可得

$$b_{n+1} = a_{n+1} + 2 = 3a_n + 4 + 2 = 3(a_n + 2) = 3b_n$$

因此 $\{a_n + 2\}$ 是首项为 $a_1 + 2 = 4$ 、公比为 3 的等比数列。

2. 由等比数列通项公式, 得到

$$a_n + 2 = 4 \cdot 3^{n-1}$$

故 a_n 的通项公式为 $a_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 2$ 。

3. 将通项代入 S_n :

$$\frac{a_k}{3^k} = \frac{4 \cdot 3^{k-1} - 2}{3^k} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3^k}$$

所以原求和化为一个常数和与一个等比数列和。

4. 计算前 n 项和:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{3^k} \right) = \frac{4n}{3} - 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k$$

利用等比求和公式继续化简。

5. 由于

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{\frac{1}{3}(1 - (\frac{1}{3})^n)}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2}(1 - 3^{-n})$$

代回得到 S_n 的闭式表达式。

6. 因此

$$S_n = \frac{4n}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2}(1 - 3^{-n}) = \frac{4n}{3} - 1 + 3^{-n}$$

该式对任意正整数 n 成立。

最终答案： (1) 数列 $\{a_n + 2\}$ 为首项 4、公比 3 的等比数列，且

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 2.$$

(2)

$$S_n = \frac{4n}{3} - 1 + 3^{-n}.$$

第 17 题 (15 分)

一个袋中装有 4 个红球和 3 个白球，这些球除颜色外完全相同。现从袋中不放回地随机抽取 3 个球。设随机变量 X 表示抽取的 3 个球中红球的个数。

(1) 求抽取的 3 个球中恰有 2 个红球的概率。 (4 分)

(2) 求随机变量 X 的分布列，并求 $E(X)$ 。 (11 分)

解答

1. 将 7 个球中任取 3 个球作为一个样本，所有取法等可能，样本总数为

$$\binom{7}{3} = 35$$

因此可用组合数计算各事件的概率。

2. 恰有 2 个红球时，需从 4 个红球中取 2 个、从 3 个白球中取 1 个，因此

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{18}{35}$$

抽取的 3 个球中恰有 2 个红球的概率为 $\frac{18}{35}$

3. 随机变量 X 的可能取值为 0、1、2、3。对任意可能的 k ，有

$$P(X = k) = \frac{\binom{4}{k}\binom{3}{3-k}}{\binom{7}{3}}$$

逐项计算得分布列如下：

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

4. 由离散型随机变量数学期望的定义,

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 kP(X=k) = 0 \cdot \frac{1}{35} + 1 \cdot \frac{12}{35} + 2 \cdot \frac{18}{35} + 3 \cdot \frac{4}{35}$$

化简得

$$E(X) = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}$$

最终答案: (1) 恰有 2 个红球的概率为 $\frac{18}{35}$ 。(2) X 的分布列为

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

且 $E(X) = \frac{12}{7}$ 。

第 18 题 (17 分)

在三棱锥 $P-ABC$ 中, 底面 ABC 是直角三角形, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 3$, $AC = 4$, $PA = 4$, 且 $PA \perp$ 平面 ABC 。

- (1) 建立适当的空间直角坐标系, 写出点 A, B, C, P 的坐标, 并证明: $AB \perp$ 平面 PAC . (7 分)
- (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的余弦值。 (10 分)

解答

1. 取点 A 为原点, 分别以 AB 、 AC 、 AP 所在方向为 x 、 y 、 z 轴正方向。由于底面 ABC 是直角三角形且 PA 垂直于底面, 这三个坐标轴两两垂直。

$$A(0, 0, 0), \quad B(3, 0, 0), \quad C(0, 4, 0), \quad P(0, 0, 4)$$

所建立的空间直角坐标系及各点坐标如上。

2. 在平面 PAC 内, 取相交直线 PA 与 AC 。由已知 PA 垂直于平面 ABC , 故 PA 垂直于 AB ; 又因为底面 ABC 为直角三角形, AB 垂直于 AC 。

$$AB = (3, 0, 0), \quad PA = (0, 0, 4), \quad AC = (0, 4, 0)$$

$$AB \cdot PA = 0, \quad AB \cdot AC = 0$$

直线 AB 同时垂直于平面 PAC 内相交的两条直线 PA 、 AC , 因此 $AB \perp$ 平面 PAC

3. 求平面 APC 与平面 BPC 的法向量。

$$\vec{PA} = A - P = (0, 0, -4), \quad \vec{PC} = C - P = (0, 4, -4)$$

$$\vec{n}_1 = \vec{PA} \times \vec{PC} = (16, 0, 0)$$

$$\vec{PB} = B - P = (3, 0, -4)$$

$$\vec{n}_2 = \vec{PB} \times \vec{PC} = (16, 12, 12)$$

二面角的平面角应取分别位于两个半平面 A-PC 和 B-PC 内、且垂直于棱 PC 的射线所成的角。为确定其余弦的符号，直接将 PA、PB 投影到垂直于 PC 的平面上。

$$\vec{PC} = (0, 4, -4), \quad |\vec{PC}|^2 = 32$$

$$\vec{u} = \vec{PA} - \frac{\vec{PA} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PC}|^2} \vec{PC} = (0, -2, -2)$$

$$\vec{v} = \vec{PB} - \frac{\vec{PB} \cdot \vec{PC}}{|\vec{PC}|^2} \vec{PC} = (3, -2, -2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 8, \quad |\vec{u}| = 2\sqrt{2}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{17}$$

因此二面角 A-PC-B 的余弦为

$$\cos \angle A-PC-B = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{8}{2\sqrt{2}\sqrt{17}} = \frac{4}{\sqrt{34}}$$

最终答案：建立坐标系后，各点坐标为

$$A(0, 0, 0), \quad B(3, 0, 0), \quad C(0, 4, 0), \quad P(0, 0, 4)$$

且 $AB \perp$ 平面 PAC 。二面角 A-PC-B 的余弦为

$$\boxed{\frac{4}{\sqrt{34}}}$$

第 19 题 (17 分)

在平面直角坐标系中，已知椭圆 C 的中心为原点，焦点在 x 轴上，且其离心率为 $\frac{3}{5}$ 。点 P 在椭圆上，且 $P(3, \frac{16}{5})$ 。记原点为 O ，定点为 $Q(0, 2)$ 。对于过点 Q 的直线，与椭圆 C 交于两点 A 和 B ，记三角形 OAB 的面积为 S 。

- (1) 求椭圆 C 的标准方程。 (5 分)
- (2) 当过点 Q 的直线不垂直于 x 轴时，设其斜率为 k ，方程为 $y = kx + 2$ 。将该直线与椭圆 C 联立，利用韦达定理表示交点 A 、 B 的横坐标关系，并求 S 关于 k 的表达式。 (6 分)
- (3) 求 S 的最大值，并说明取得最大值时直线 AB 的方程。要求对非竖直直线的情形进行最值证明，并检验竖直直线的情形。 (6 分)

解答

1. 设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a, b, c 。由于焦点在横轴上, 且离心率为 $\frac{3}{5}$, 有下列关系。

$$\frac{c}{a} = \frac{3}{5}, \quad b^2 = a^2 - c^2 = \frac{16}{25}a^2$$

将点的坐标代入椭圆方程, 得到

2. 由点 $P(3, \frac{16}{5})$ 在椭圆上, 代入方程可得

$$\frac{9}{a^2} + \frac{\frac{256}{25}}{\frac{16}{25}a^2} = 1$$

$$a^2 = 25, \quad b^2 = 16$$

3. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

这也满足离心率为五分之三, 且点在椭圆上。

4. 对于非竖直直线, 设其方程为 $y = kx + 2$ 。与椭圆联立并消去纵坐标, 得

$$\frac{x^2}{25} + \frac{(kx+2)^2}{16} = 1 \iff (16+25k^2)x^2 + 100kx - 300 = 0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则由韦达定理

5. 由韦达定理, 两个横坐标满足

$$x_1 + x_2 = -\frac{100k}{16+25k^2}, \quad x_1x_2 = -\frac{300}{16+25k^2}$$

该二次方程的判别式始终为正, 因此每个实数斜率均对应两个交点。

6. 三角形面积可由行列式表示。由于两交点均在直线 $y = kx + 2$ 上, 有

$$S = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1| = \frac{1}{2} |x_1(kx_2 + 2) - x_2(kx_1 + 2)| = |x_1 - x_2|$$

又由二次方程根的判别式

7. 计算根的差的绝对值得

$$S = \frac{\sqrt{(100k)^2 - 4(16+25k^2)(-300)}}{16+25k^2} = \frac{40\sqrt{25k^2+12}}{25k^2+16}$$

这就是非竖直直线情形下面积关于斜率的表达式。

8. 令 $t = 25k^2$, 则 $t \geq 0$, 并记

$$f(t) = \frac{40\sqrt{t+12}}{t+16}$$

对其求导, 得到

9. 在 $t \geq 0$ 上, 函数导数为

$$f'(t) = \frac{40 \left[\frac{t+16}{2\sqrt{t+12}} - \sqrt{t+12} \right]}{(t+16)^2} = -\frac{20(t+8)}{(t+16)^2\sqrt{t+12}} < 0$$

所以函数在非负实数范围内严格递减, 最大值在 $t = 0$, 即 $k = 0$ 时取得。

10. 还需检验竖直直线。过点 Q 的竖直直线为 $x = 0$ ，与椭圆交于 $(0, 4)$ 和 $(0, -4)$ 。这两点与原点共线，因此三角形面积为零。

$$S_{\text{vertical}} = 0$$

竖直直线不能取得非竖直情形下的最大值。

最终答案：椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 。对于 $y = kx + 2$ ，有 $x_1 + x_2 = -\frac{100k}{16+25k^2}$ 、 $x_1x_2 = -\frac{300}{16+25k^2}$ ，且 $S = \frac{40\sqrt{25k^2+12}}{25k^2+16}$ 。函数求导表明最大值在 $k = 0$ 时取得，且 $S_{\max} = 5\sqrt{3}$ 。此时直线 AB 的方程为 $y = 2$ ；竖直直线 $x = 0$ 时面积为零。